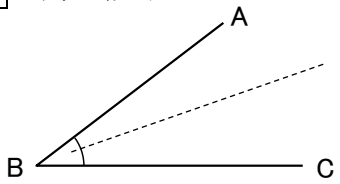
江原予備校

数学図形まとめ③

平行線と角

【角度を求める】1．平行線と角

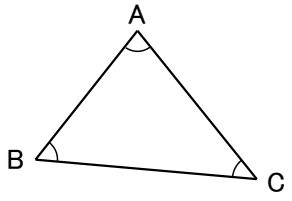
1．角の読み方



この角は∠ABC と読みます。

このように　B をはさみます。

問 1）次の角の名を記号を用いて表しなさい。

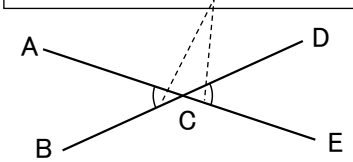


この角は ∠［　BAC　］ または ∠［　CAB　］
　注）∠A としてもよい
この角は ∠［　ABC　］ または ∠［　CBA　］
　注）∠B としてもよい
この角は ∠［　ACB　］ または ∠［　BCA　］
　注）∠C としてもよい

2．角の名前

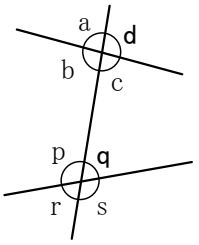
ⅰ）

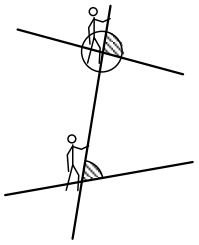
この角を［　対頂角（たいちょうかく）　］といいます。



∠ACB＝∠DCE となります。

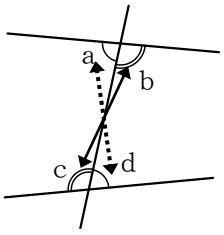
ⅱ）下左図の d と q の関係は，下右図の人が交差点にきたとして，右上のかどというように，

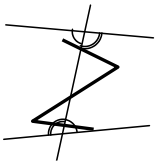




同じ方向の角であるので，
∠ d と∠ q
∠ c と∠ s
∠ b と∠ r
∠ a と∠ p
をそれぞれ［　同位角（どういかく）　］とよびます。

ⅲ）次図の ∠ a と∠ d，∠ b と∠ c の位置関係を［　錯覚（さっかく）　］といいます。

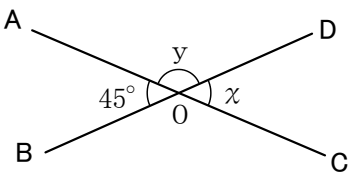




「Z」の角で覚えましょう

3．平行線の角と対頂角

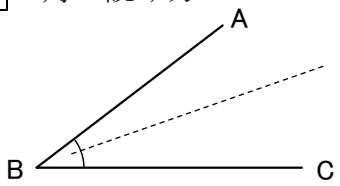
問 1）次の角度 χ と y をそれぞれ求めよ。



解）∠AOB＝∠COD（［　対頂　］角なので）
　　χ＝［　45　］°
　∠BOD＝［　180　］° より
　　y＝［　180　］−45＝［　135　］°
　　答）χ＝［　45°　］，y＝［　135°　］

【角度を求める】1．平行線と角

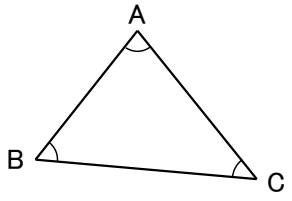
1．角の読み方



この角は∠ABC と読みます。

このように　B をはさみます。

問 1）次の角の名を記号を用いて表しなさい。

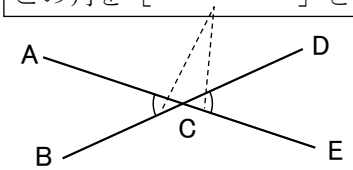


この角は ∠［　　］ または ∠［　　］
　注）∠A としてもよい
この角は ∠［　　］ または ∠［　　］
　注）∠B としてもよい
この角は ∠［　　］ または ∠［　　］
　注）∠C としてもよい

2．角の名前

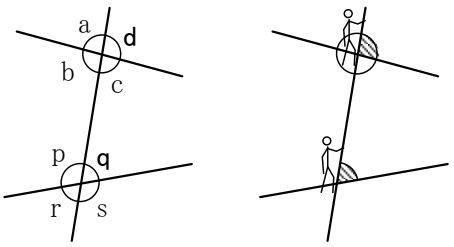
ⅰ）

この角を［　　］といいます。



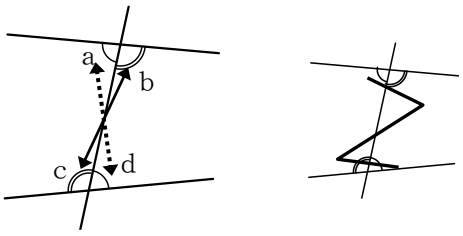
∠ACB＝∠DCE となります。

ⅱ）下左図の d と q の関係は，下右図の人が交差点にきたとして，右上のかどというように，



同じ方向の角であるので，
∠ d と∠ q
∠ c と∠ s
∠ b と∠ r
∠ a と∠ p
をそれぞれ［　　］とよびます。

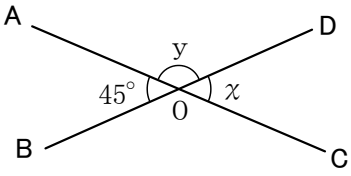
ⅲ）次図の ∠ a と∠ d，∠ b と∠ c の位置関係を［　　］といいます。



「Z」の角で覚えましょう

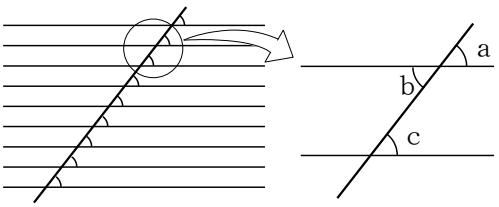
3．平行線の角と対頂角

問 1）次の角度χと y をそれぞれ求めよ。

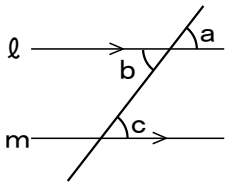


解）∠AOB＝∠COD（［　　］角なので）
　χ＝［　　］°
∠BOD＝［　　］° より
　y＝［　　］−45＝［　　］°
　　答）χ＝［　　］，y＝［　　］

問 2) ノートにひいてある横線に，斜めの直線を書き入れます。すると，右図の同位角はすべて等しくなります。
右図で，同位角∠ａ＝∠ｃ，∠ａ＝∠［　ｂ　］
(対頂角)より
以上より，∠ｂ＝∠ｃとなり，［　錯　］角が等しくなります。



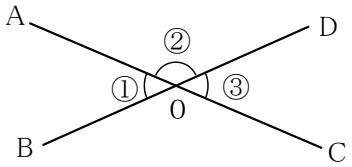
【重要】



ℓ//mならば，
∠ａ＝∠ｃ　［　錯角　］が等しい。
∠ａ＝∠ｃ　［　同位角　］が等しい。
また，逆に錯角や［　同位角　］が等しいならば，
ℓ［　//　］m といえます。

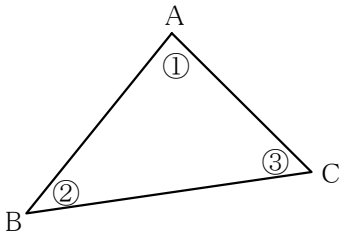
復習 1. 次の問いに答えよ。

(1)



①，②，③の角度を記号で表せ。
①［　∠A0B　］または［　∠B0A　］
②［　∠A0D　］または［　∠D0A　］
③［　∠D0C　］または［　∠C0D　］

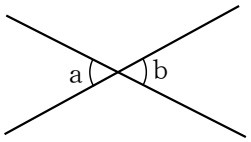
(2)



次の①②③の角度を記号を使って表しなさい。
① ∠A または［　∠BAC　］または［　∠CAB　］
② ∠B または［　∠ABC　］または［　∠CBA　］
③ ∠C または［　∠ACB　］または［　∠BCA　］

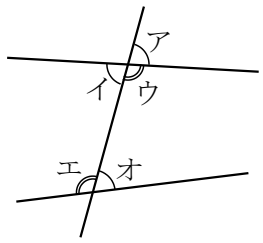
復習 2. 次の問いに答えよ。

(1) ∠ａと∠ｂの位置にある角度を何というか。



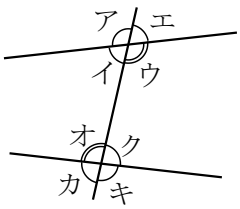
［　対頂角　］

(2)



アとイの位置の角度を何というか。［　対頂角　］
アとオの位置の角度を何というか。［　同位角　］
イとオの位置の角度を何というか。［　錯角　］
ウとエの位置の角度を何というか。［　錯角　］

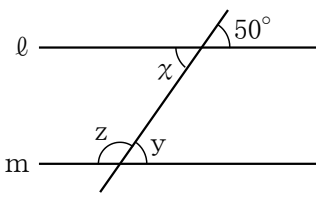
(3)



次の位置関係にある角度をア～クの中から選びなさい。
アの同位角［　オ　］　　イの錯角　［　ク　］
イの対頂角［　エ　］　　ウの同位角［　キ　］
ウの錯角　［　オ　］　　ウの対頂角［　ア　］
エの同位角［　ク　］

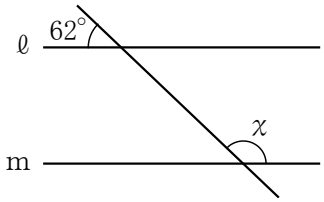
復習 3. 次のχｙｚの角度をそれぞれ求めなさい。

(1) ℓ//m



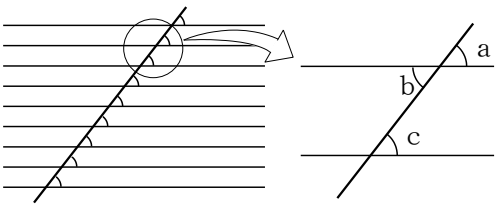
χ＝［　50°　］
ｙ＝［　50°　］
ｚ＝［　130°　］

(2) ℓ//m

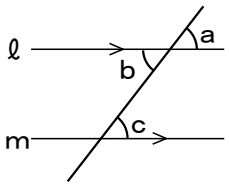


χ＝180－62
χ＝［　118°　］

問 2) ノートにひいてある横線に，斜めの直線を書き入れます。すると，右図の同位角はすべて等しくなります。
右図で，同位角∠ａ＝∠ｃ，∠ａ＝∠［　　］
(対頂角)より
以上より，∠ｂ＝∠ｃとなり，［　　］角が等しくなります。



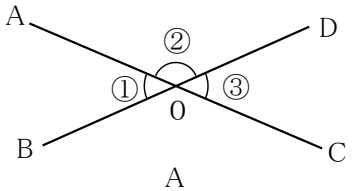
【重要】



ℓ//mならば，
∠ａ＝∠ｃ　［　　］が等しい。
∠ａ＝∠ｃ　［　　］が等しい。
また，逆に錯角や［　　］が等しいならば，
ℓ［　　］ｍ といえます。

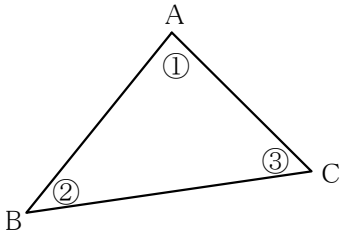
復習 1. 次の問いに答えよ。

(1)



①，②，③の角度を記号で表せ。
①［　　］または［　　］
②［　　］または［　　］
③［　　］または［　　］

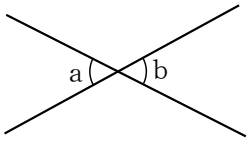
(2)



次の①②③の角度を記号を使って表しなさい。
① ∠A または［　　］または［　　］
② ∠B または［　　］または［　　］
③ ∠C または［　　］または［　　］

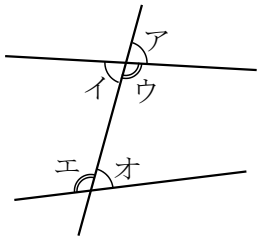
復習 2. 次の問いに答えよ。

(1) ∠ａと∠ｂの位置にある角度を何というか。



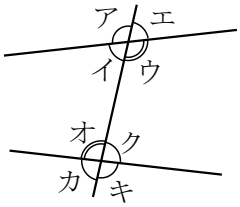
［　　］

(2)



アとイの位置の角度を何というか。［　　］
アとオの位置の角度を何というか。［　　］
イとオの位置の角度を何というか。［　　］
ウとエの位置の角度を何というか。［　　］

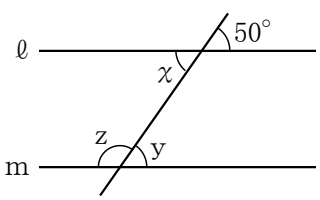
(3)



次の位置関係にある角度をア～クの中から選びなさい。
アの同位角［　　］　　イの錯角　［　　］
イの対頂角［　　］　　ウの同位角［　　］
ウの錯角　［　　］　　ウの対頂角［　　］
エの同位角［　　］

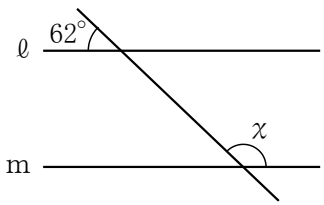
復習 3. 次のχｙｚの角度をそれぞれ求めなさい。

(1) ℓ//m



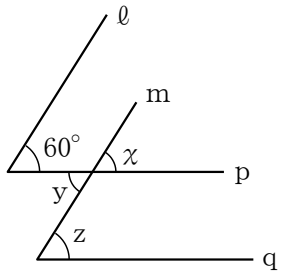
χ＝［　　］
ｙ＝［　　］
ｚ＝［　　］

(2) ℓ//m



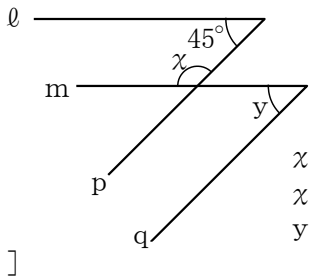
χ＝［　　］

(3)　ℓ∥m，　p∥q のとき



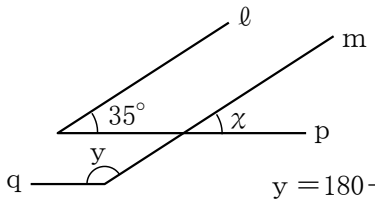
χ＝y＝z＝［　60°　］

(4)　ℓ∥m，　p∥q のとき



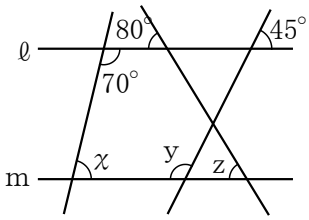
χ＝180－45
χ＝［　135°　］
y＝［　45°　］

(5)　ℓ∥m，　p∥q のとき



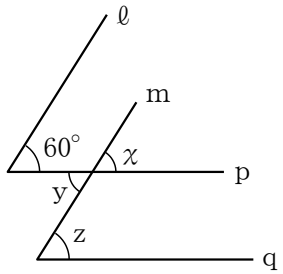
y＝180－35＝145
χ＝［　35°　］
y＝［　145°　］

(6)　ℓ∥m



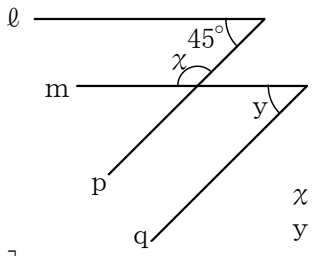
χ＝180－70＝110
y＝180－45＝135
χ＝［　110°　］
y＝［　135°　］
z＝［　80°　］

(3)　ℓ∥m，　p∥q のとき



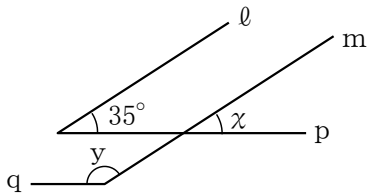
χ＝y＝z＝［　　］

(4)　ℓ∥m，　p∥q のとき



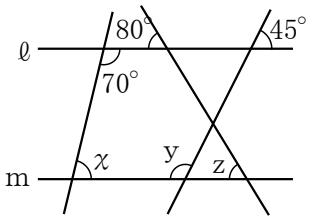
χ＝［　　］
y＝［　　］

(5)　ℓ∥m，　p∥q のとき



χ＝［　　］
y＝［　　］

(6)　ℓ∥m

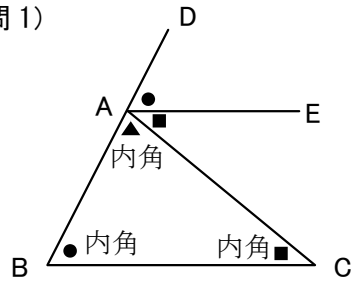


χ＝［　　］
y＝［　　］
z＝［　　］

【角度を求める】2. 三角形の1つの外角

1. 三角形の内角の和

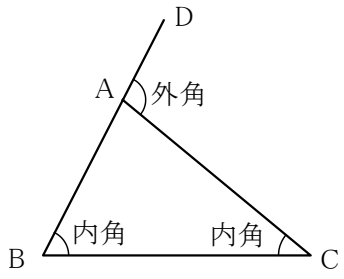
問 1）



三角形 ABC の内角の和が 180° であることを証明せよ。

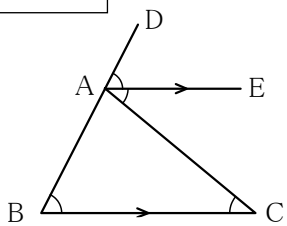
証明）BA の延長を BD，BC//AE となる。線分 AE を引く。
AD//BC より，
∠DAE＝∠［　B　］（同位角）
∠EAC＝∠［　C　］（錯角）
∠DAE＋∠EAC＋∠BAC＝180° より，
∠［　B　］＋∠［　C　］＋∠BAC＝180°
よって，三角形 ABC の内角の和は 180°

2. 三角形の 1 つの外角



三角形の 1 つの外角はそのとなりあわない 2 つの内角の和に等しい。

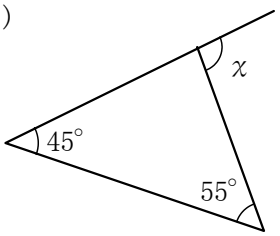
∠DAC＝∠B＋∠C



証明）BC//AE となる直線をひく。
∠DAC＝∠DAE＋∠EAC　ここで
∠DAE＝∠B　　∠EAC＝∠C
よって，∠DAC＝∠B＋∠C　といえる。

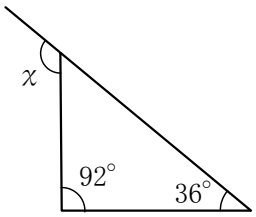
問 1） 次の角度 χ を求めよ。

(1)



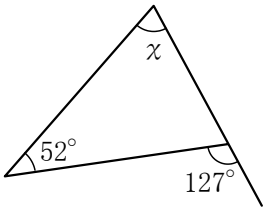
χ＝［　100°　］

(2)



χ＝［　128°　］

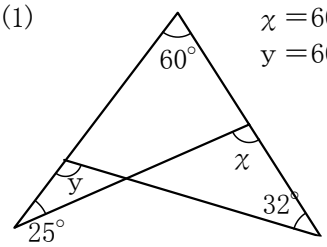
(3)



χ＝127－52＝75
χ＝［　75°　］

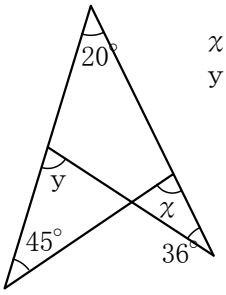
問 2） 次の角度 χ，y をそれぞれ求めよ。

(1)



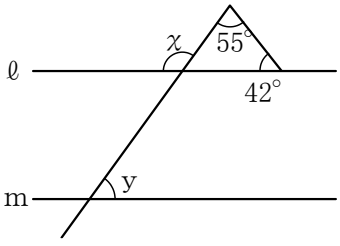
χ＝60＋25＝85
y＝60＋32＝92
χ＝［　85°　］
y＝［　92°　］

(2)



χ＝20＋45＝65
y＝20＋36＝56
χ＝［　65°　］
y＝［　56°　］

問 3） ℓ//m のとき χ と y の角度をそれぞれ求めよ。



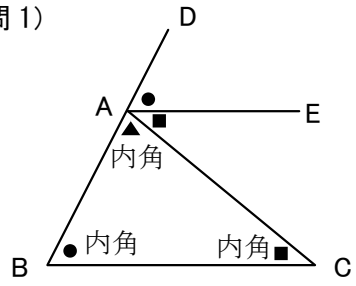
χ＝42＋55＝97°
y＝180－97＝83°

χ＝［　97°　］
y＝［　83°　］

【角度を求める】2. 三角形の1つの外角

1. 三角形の内角の和

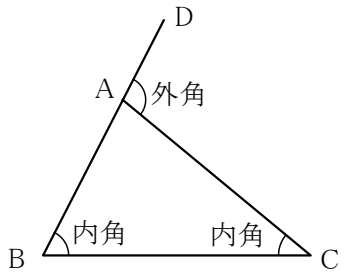
問 1）



三角形 ABC の内角の和が 180° であることを証明せよ。

証明）BA の延長を BD，BC//AE となる。線分 AE を引く。
AD//BC より，
∠DAE＝∠［　　］（同位角）
∠EAC＝∠［　　］（錯角）
∠DAE＋∠EAC＋∠BAC＝180° より，
∠［　　］＋∠［　　］＋∠BAC＝180°
よって，三角形 ABC の内角の和は 180°

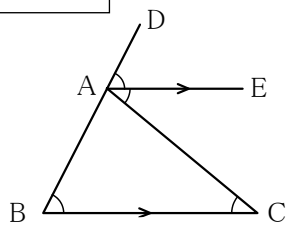
2. 三角形の 1 つの外角



三角形の 1 つの外角はそのとなりあわない 2 つの内角の和に等しい。

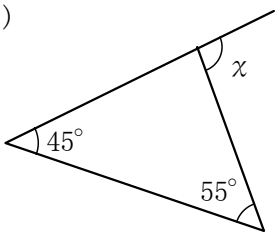
∠DAC＝∠B＋∠C

証明）



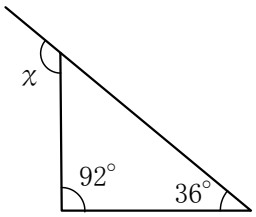
問 1） 次の角度 χ を求めよ。

(1)



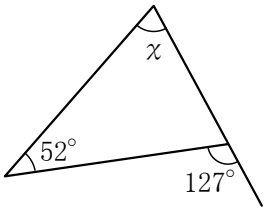
χ＝［　　］

(2)



χ＝［　　］

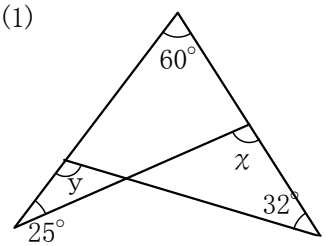
(3)



χ＝［　　］

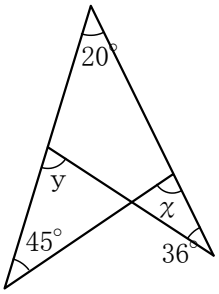
問 2） 次の角度 χ，y をそれぞれ求めよ。

(1)



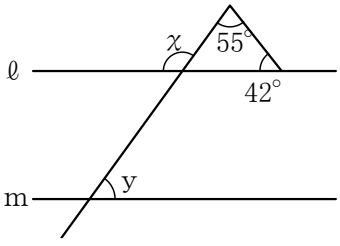
χ＝［　　］
y＝［　　］

(2)



χ＝［　　］
y＝［　　］

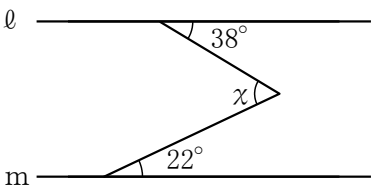
問 3） ℓ//m のとき χ と y の角度をそれぞれ求めよ。



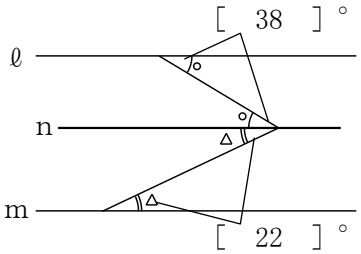
χ＝［ 97° ］
y＝［ 83° ］

問 4) ℓ//mのとき χ の角度を求めよ。

(1)



解)



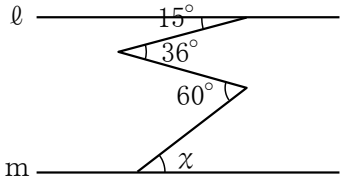
［ 38 ］°（錯角）

ℓ//m//n

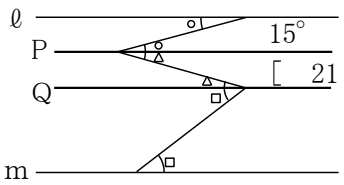
χ＝［ 60° ］

［ 22 ］°（錯角）

(2)



解)

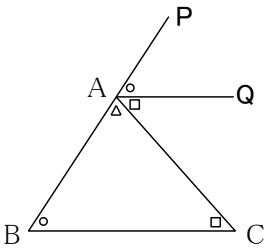


［ 21 ］°

ℓ//m//n

χ＝［ 39° ］

復習 1. 三角形 ABC の内角の和が 180° であることを証明せよ。



証明）BC//AQ となる Q と BA の延長 AP を右図のようにとる。

∠B＝∠［ PAQ ］（錯角）

∠C＝∠［ QAC ］（錯角）

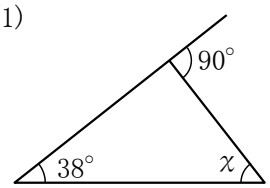
∠BAC＋∠B＋∠C＝∠BAC＋∠［ PAQ ］＋∠［ QAC ］

＝［ 180° ］

よって，三角形 ABC の内角の和が 180° といえる。

復習 2. 次の角度を求めよ。

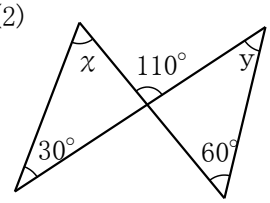
(1)



χ＝90－38＝52

χ＝［ 52° ］

(2)



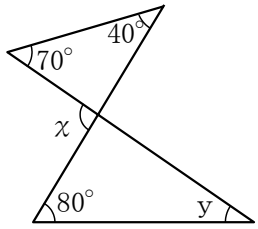
χ＝110－30＝80

y＝110－60＝50

χ＝［ 80° ］

y＝［ 50° ］

(3)



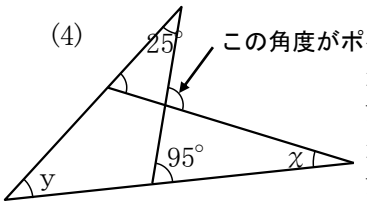
χ＝70＋40＝110

y＝110－80＝30

χ＝［ 110° ］

y＝［ 30° ］

(4)



χ＝80＋25－95＝10

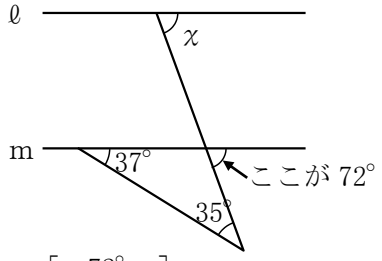
y＝80－10＝70

χ＝［ 10° ］

y＝［ 70° ］

復習 3. 次の角度 χ，y を求めよ。

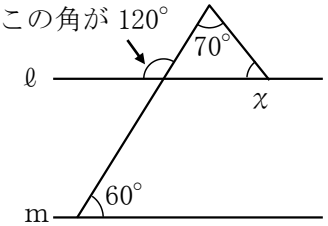
(1) ℓ//m



χ＝［ 72° ］

(2) ℓ//m

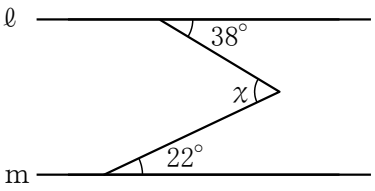
この角が 120°



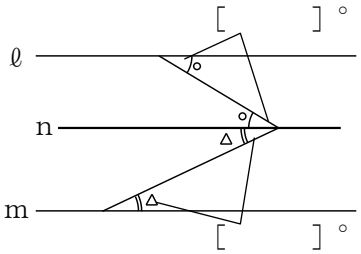
χ＝［ 50° ］

問 4） ℓ//mのとき χ の角度を求めよ。

(2)



解）



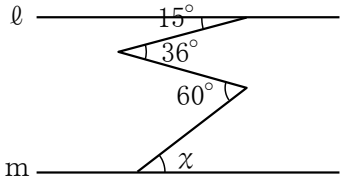
［　　］°（錯角）

ℓ//m//n

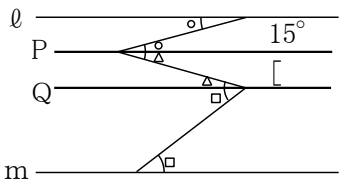
［　　］°（錯角）

χ＝［　　］

(2) ℓ



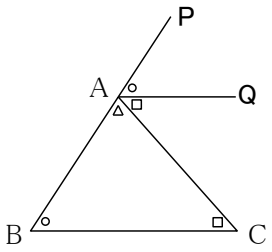
解）



］°　ℓ//m//n

χ＝［　　］

復習 1. 三角形 ABC の内角の和が 180° であることを証明せよ。



証明）BC//AQ となる Q と BA の延長 AP を右図のようにとる。

∠B＝∠［　　］（錯角）

∠C＝∠［　　］（錯角）

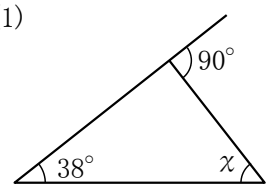
∠BAC＋∠B＋∠C＝∠BAC＋∠［　　］＋∠［　　］

＝［　　］

よって，三角形 ABC の内角の和が 180° といえる。

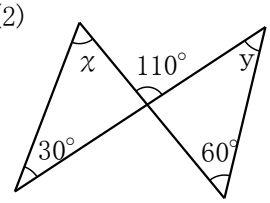
復習 2. 次の角度を求めよ。

(1)



χ＝［　　］

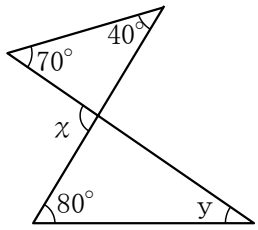
(2)



χ＝［　　］

y＝［　　］

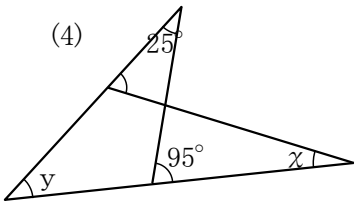
(3)



χ＝［　　］

y＝［　　］

(4)

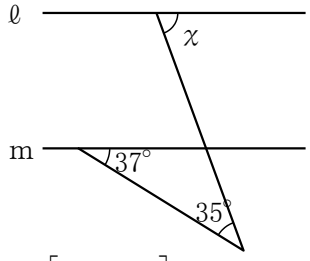


χ＝［　　］

y＝［　　］

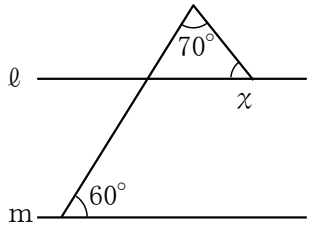
復習 3. 次の角度 χ，y を求めよ。

(1) ℓ//m



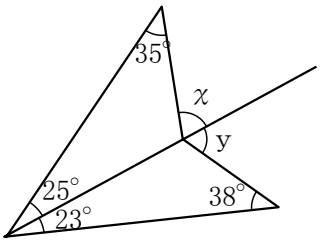
χ＝［　　］

(2) ℓ//m



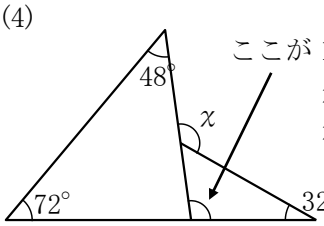
χ＝［　　］

(3)



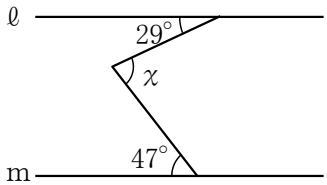
χ = [60°]
y = [61°]

(4)



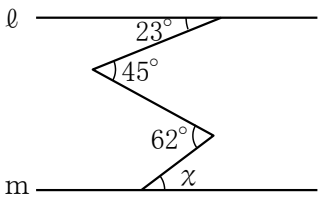
ここが 120°
χ = 120 + 32 = 152°
χ = [152°]

(5) ℓ // m



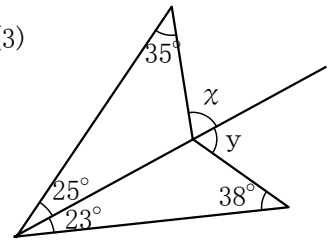
χ = [76°]

(6) ℓ // m



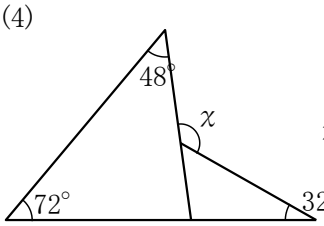
χ = [40°]

(3)



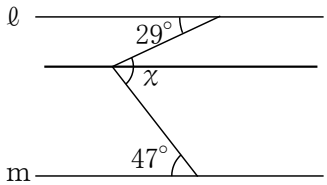
χ = [ ]
y = [ ]

(4)



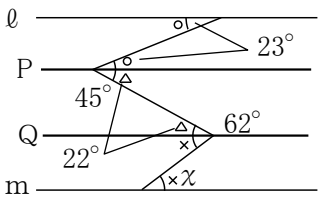
χ = [ ]

(5) ℓ // m



χ = [ ]

(6) ℓ // m

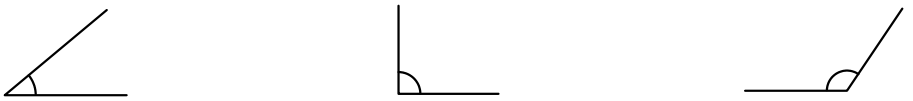


χ = [ ]

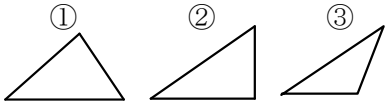
【角度を求める】3．鋭角，直角，鈍角，多角形の内角の和

1．鋭角，直角，鈍角

90°より小さい角を［　鋭角（えいかく）　］，90°の角を［　直角（ちょっかく）　］，90°より大きい角を［　鈍角（どんかく）　］



①三角形のすべての角が鋭角の三角形を［　鋭角三角形　］
②三角形の１つの角が 90°の三角形を［　直角三角形　］
③三角形の１つの角が 90°より大きい三角形を［　鈍角三角形　］
といいます。



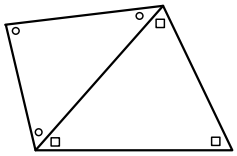
問 1）次の角度は三角形の 3 つの内角の角度である。それぞれの三角形は鋭角三角形，直角三角形，鈍角三角形のいずれであるか書け。

(1)　60°，25°，95°　［　鈍角三角形　］　　(2)　20°，70°，90°　［　直角三角形　］
(3)　45°，55°，80°　［　鋭角三角形　］

2．多角形の内角の和

問 1）それぞれの多角形の内角の和を求めよ。

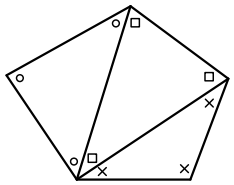
ア）



四角形の内角の和
○と□をすべてたす。
2 つの三角形の内角の和

2×［　180　］°＝［　360　］°

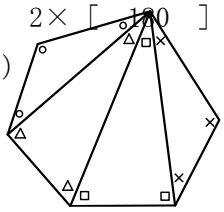
イ）



五角形の内角の和
○と□と×をすべてたす。［　3　］つの三角形の内角の和

3×［　180　］°＝［　540　］°

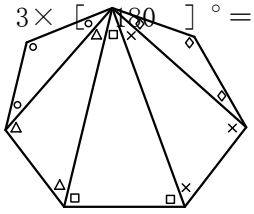
ウ）



六角形の内角の和
○と△と□と×をすべてたす。
［　4　］つの三角形の内角の和

［　4　］×［　180　］°＝［　720　］°

エ）



七角形の内角の和
○と△と□と×と◇をすべてたす。
［　5　］つの三角形の内角の和

［　5　］×［　180　］°＝［　900　］°

オ）以上より，ｎ角形の内角の和は［　ｎ－2　］個の三角形の内角の和
（ｎ－［　2　］）×180°

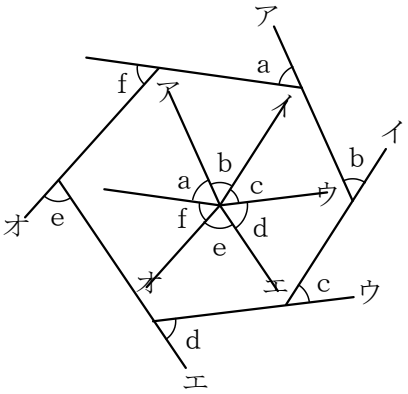
【重要】ｎ角形の内角の和は［　ｎ－2　］×180°

3．多角形の外角の和

問 1）右図のように，五角形の外角ａｂｃｄｅｆを五角形内の点Ｏを中心としてアイウエオカに平行な直線をひくと，右図のようになる。ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ＋ｅ＋ｆは何度になるか。

答）［　360　］°

六角形，七角形についても同じようにすると，外角の和は［　360　］°であることがわかる。



【重要】多角形の外角の和は［　360　］°である。

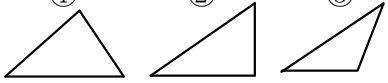
【角度を求める】3．鋭角，直角，鈍角，多角形の内角の和

1．鋭角，直角，鈍角

90°より小さい角を［　　］，90°の角を［　　］，90°より大きい角を［　　］



①三角形のすべての角が鋭角の三角形を　［　　］
②三角形の 1 つの角が 90°の三角形を　［　　］
③三角形の 1 つの角が 90°より大きい三角形を　［　　］
といいます。



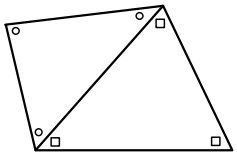
問 1）次の角度は三角形の 3 つの内角の角度である。それぞれの三角形は鋭角三角形，直角三角形，鈍角三角形のいずれであるか書け。

(1)　60°，25°，95°　［　　］　(2)　20°，70°，90°　［　　］
(3)　45°，55°，80°　［　　］

2．多角形の内角の和

問 1）それぞれの多角形の内角の和を求めよ。

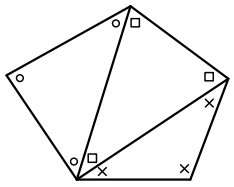
ア）



四角形の内角の和
○と□をすべてたす。
2 つの三角形の内角の和

2×［　　］°＝［　　］°

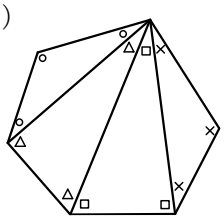
イ）



五角形の内角の和
○と□と×をすべてたす。［　　］つの三角形の内角の和

3×［　　］°＝［　　］°

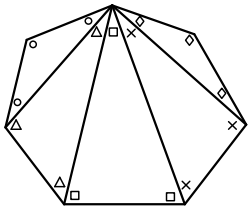
ウ）



六角形の内角の和
○と△と□と×をすべてたす。
［　　］つの三角形の内角の和

［　　］×［　　］°＝［　　］°

エ）



七角形の内角の和
○と△と□と×と◇をすべてたす。
［　　］つの三角形の内角の和

［　　］×［　　］°＝［　　］°

オ）以上より，ｎ角形の内角の和は［　　］個の三角形の内角の和
（ｎ－［　　］)×180°

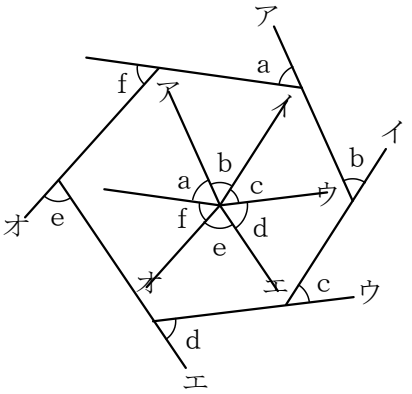
【重要】ｎ角形の内角の和は［　　］×180°

3．多角形の外角の和

問 1）右図のように，五角形の外角ａｂｃｄｅｆを五角形内の点Ｏを中心としてアイウエオカに平行な直線をひくと，右図のようになる。ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ＋ｅ＋ｆは何度になるか。

答）［　　］°

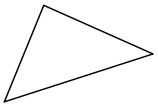
六角形，七角形についても同じようにすると，外角の和は［　　］°であることがわかる。

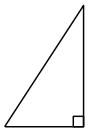


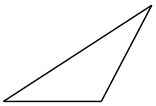
【重要】多角形の外角の和は［　　］°である。

問 2）次の各問いに答えよ。
(1) 正五角形の 1 つの外角は何度か。
解）多角形の外角の和はすべて［ 360 ］° なので,
360÷［ 5 ］＝［ 72 ］° 答）［ 72° ］
(2) 正六角形の 1 つの外角は何度か。
解）360÷［ 6 ］＝［ 60 ］° 答）［ 60° ］
(3) 正 20 角形の 1 つの外角は何度か。
解）360÷［ 20 ］＝［ 18 ］° 答）［ 18° ］
(4) 正 10 角形の 1 つの内角は何度か。
解）正 10 角形の 1 つの外角は 360÷［ 10 ］＝［ 36 ］°
180－［ 36 ］°＝［ 144 ］° 答）［ 144° ］

復習 1. 次の各問いに答えよ。
(1) 次の三角形を何というか。

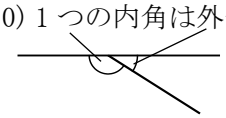

［ 鋭角三角形 ］


［ 直角三角形 ］


［ 鈍角三角形 ］

(2) 次の角度は三角形のそれぞれの内角である。それぞれの三角形の名を書きなさい。
ア）20° 120° 40° ［ 鈍角三角形 ］
イ）90° 38° 52° ［ 直角三角形 ］
ウ）26° 74° 80° ［ 鋭角三角形 ］

復習 2. 次の各問いに答えよ。
(1) 九角形の内角の和を求めよ。
解）180×(9－2)＝1260° 答）［ 1260° ］
(2) 十二角形の内角の和を求めよ。
解）180×(12－2)＝1800° 答）［ 1800° ］
(3) 内角の和が 1800° となる多角形は何角形か。
解）180(ｎ－2)＝1800 を解く
180ｎ＝1800＋360 ｎ＝2160÷180＝12 答）［ 十二角形 ］
(4) 内角の和が 1080° となる多角形は何角形か。
解）180(ｎ－2)＝1080 を解く
180ｎ＝1080＋360 ｎ＝1440÷180＝8 答）［ 八角形 ］
(5) 五角形の外角の和は何度か。 答）［ 360° ］
(6) 二十角形の外角の和は何度か。 答）［ 360° ］
(7) 正十二角形の 1 つの内角は何度か。
解）外角から求める。360÷12＝36° 内角＋外角＝180° より 1 つの内角は 180－36＝144°
答）［ 144° ］
(8) 正二十角形の 1 つの内角は何度か。
解）外角から求める。360÷20＝18° 内角＋外角＝180° より 1 つの内角は 180－18＝162°
答）［ 162° ］
(9) 正十五角形の 1 つの内角は何度か。
解）外角から求める。360° ÷15＝24° 内角＋外角＝180° より 1 つの内角は 180－24＝156°
答）［ 156° ］
(10) 1 つの内角は外角の 5 倍という正多角形の辺の本数を答えよ。㊙



解）外角を χ° とする。内角は 5χ
$5\chi+\chi=180°$ より, $\chi=30°$
360÷30＝12 十二角形なので 12 本 答）［ 12 ］本

問 2）次の各問いに答えよ。

(1) 正五角形の 1 つの外角は何度か。

解）多角形の外角の和はすべて［　　］°なので，

360÷［　　］＝［　　］°　　答）［　　］

(2) 正六角形の 1 つの外角は何度か。

解）360÷［　　］＝［　　］°　　答）［　　］

(3) 正 20 角形の 1 つの外角は何度か。

解）360÷［　　］＝［　　］°　　答）［　　］

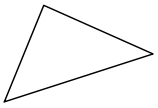
(4) 正 10 角形の 1 つの内角は何度か。

解）正 10 角形の 1 つの外角は　360÷［　　］＝［　　］°

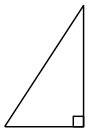
180－［　　］°＝［　　］°　　答）［　　］

復習 1. 次の各問いに答えよ。

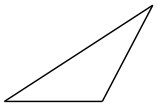
(1) 次の三角形を何というか。



［　　］



［　　］



［　　］

(2) 次の角度は三角形のそれぞれの内角である。それぞれの三角形の名を書きなさい。

ア）20°　120°　40°　［　　］

イ）90°　38°　52°　［　　］

ウ）26°　74°　80°　［　　］

復習 2. 次の各問いに答えよ。

(1) 九角形の内角の和を求めよ。

答）［　　］

(2) 十二角形の内角の和を求めよ。

答）［　　］

(3) 内角の和が 1800° となる多角形は何角形か。

答）［　　］

(4) 内角の和が 1080° となる多角形は何角形か。

答）［　　］

(5) 五角形の外角の和は何度か。　答）［　　］

(6) 二十角形の外角の和は何度か。　答）［　　］

(7) 正十二角形の 1 つの内角は何度か。

答）［　　］

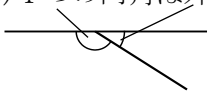
(8) 正二十角形の 1 つの内角は何度か。

答）［　　］

(9) 正十五角形の 1 つの内角は何度か。

答）［　　］

(10) 1 つの内角は外角の 5 倍という正多角形の辺の本数を答えよ。㊙



解）

答）［　　］本

(11) 1 つの内角は外角の 8 倍という正多角形の辺の本数を答えよ。㊙

解）外角を χ° とする。内角は 8χ。

$8\chi+\chi=180^\circ$ より，$\chi=20^\circ$　$360\div20=18$　十八角形なので 18 本　　答）[　18　] 本

(12) 1 つの内角と外角の比が 1：11 という正多角形の辺の本数を答えよ。㊙

解）外角を χ° とする。内角は 11χ

$11\chi+\chi=180^\circ$ より，$\chi=15^\circ$

$360\div15=24$　　二十四角形なので 24 本　　答）[　24　] 本

(11) 1 つの内角は外角の 8 倍という正多角形の辺の本数を答えよ。㊟

答）[　　] 本

(12) 1 つの内角と外角の比が 1 : 11 という正多角形の辺の本数を答えよ。㊟

答）[　　] 本